Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SEMANA 06

Bombas centrífugas

Principio de operación, curvas, NPSH y cavitación, líquidos calientes y viscosos, punto de operación, serie y paralelo, selección, materiales y mantenimiento.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Herramienta de la sesión

Explorador de bombas centrífugas

Periodo

2027-10 · Semana 6

AGENDA DE LA SESIÓN

De la física del impulsor a la selección de la bomba

01 **Fundamentos y anatomía**
Principio centrífugo, componentes, tipos de impulsores y velocidad específica.

02 **Curvas características**
Curva H-Q, eficiencia, potencia y el punto de mejor eficiencia (BEP).

03 **NPSH, cavitación y líquidos calientes**
$NPSH_d$ vs $NPSH_r$, mecanismo de daño, líquidos cerca de su punto de burbuja y soluciones.

04 **Sistemas y punto de operación**
Curva del sistema, control de caudal, operación en serie y paralelo.

05 **Selección y mantenimiento**
Eficiencia energética, líquidos viscosos, materiales, sellos, especificación y mantenimiento predictivo.

> La bomba es el equipo más repetido de cualquier planta de proceso: mueve agua de servicios, condensados, productos y solventes. Una bomba bien seleccionada da años de operación sin problemas; una marginal, paradas costosas y fallas catastróficas. Las cifras de la sesión salen del **Explorador de bombas centrífugas** del curso.

MAPA DEL TEMA

Fundamentos de bombeo

Principio básico

Energía rotacional → presión

Conversión de energía rotacional en presión y flujo mediante fuerzas centrífugas.

Componentes principales

De qué está hecha

Impulsor, voluta, eje, cojinetes, sello mecánico, anillos de desgaste y carcasa.

Curvas características

Cómo responde

H-Q (altura-caudal), η-Q (eficiencia-caudal) y P-Q (potencia-caudal).

NPSH

Margen contra cavitación

Net Positive Suction Head: margen energético en la succión para prevenir cavitación.

La diferencia entre una bomba bien seleccionada y una marginal puede ser **años de operación sin problemas** versus paradas costosas y fallas catastróficas.

PARTE 1

Fundamentos y anatomía

Cómo una rueda con paletas girando convierte energía mecánica en presión, y de qué partes depende esa conversión.

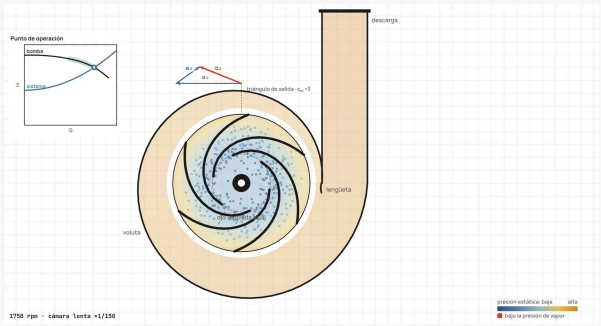
1500 g la aceleración centrífuga que puede generar un impulsor industrial típico

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

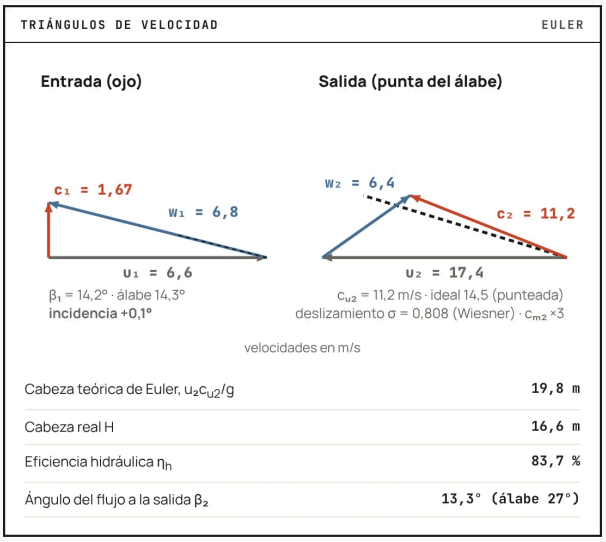
El principio centrífugo

El principio de operación de las bombas centrífugas es simple: **impartir energía cinética** a un fluido mediante rotación, y luego **convertir esa velocidad en presión** útil.

El fluido entra por el centro (ojo) del impulsor a baja velocidad y presión, y es lanzado hacia la periferia por las paletas.



El fluido entra axialmente por el ojo, los álabes lo aceleran y la voluta lo lleva a la descarga. El color es la presión estática: baja en el ojo, sube a lo largo del álabe y en la voluta (Explorador de bombas centrífugas, cámara lenta).



Triángulos de velocidad a la entrada y a la salida del álabe: la velocidad de la punta, la relativa al álabe y la absoluta. De ellos sale la cabeza teórica de Euler, $u_2 c_{u2}/g$.

FUNCIONAMIENTO DEL IMPULSOR

En el impulsor

Cuando el impulsor gira, las paletas arrastran el fluido desde el centro (ojo) hacia la periferia. La **aceleración centrífuga** genera un campo de presión donde la presión aumenta radialmente.

- El fluido **entra axialmente** con baja velocidad y presión.
- Es **acelerado** tangencial y radialmente por las paletas.
- Sale con alta velocidad (**20-60 m/s** típico) y presión moderada.

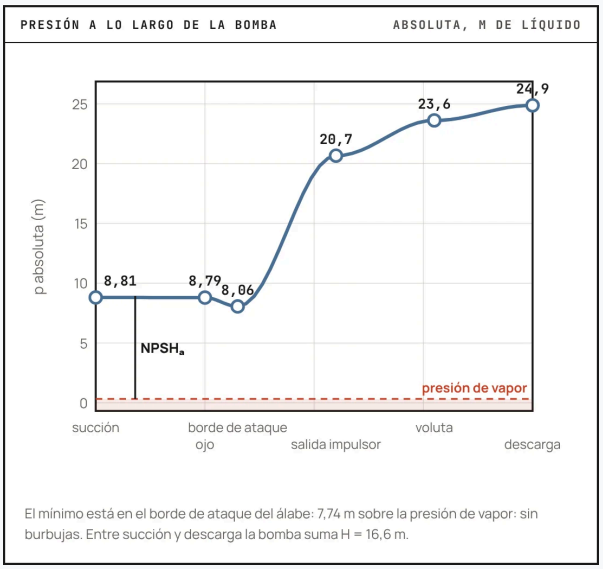
EN LA VOLUTA

De velocidad a presión

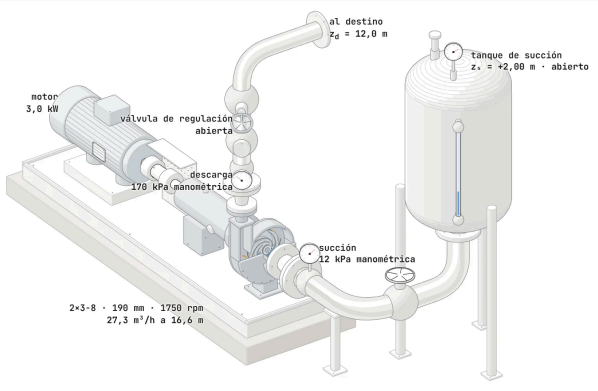
El área creciente de la voluta **desacelera el fluido gradualmente**, convirtiendo energía cinética en presión según el principio de Bernoulli:

$$\frac{v^2}{2g} \longrightarrow \frac{P}{\rho g}$$

Un impulsor de 300 mm a 3000 rpm genera una aceleración centrífuga $a = \omega^2 r \approx$ **15 000 m/s² (¡más de 1500 g!)**, lo que explica cómo los líquidos ganan 50-200 m de altura en milisegundos.



Presión absoluta a lo largo de la bomba: el impulsor da la mayor parte del aumento y la voluta recupera el resto, convirtiendo velocidad en presión.



Una bomba de succión axial en su instalación, con la mitad de la tapa de succión quitada: se ven el impulsor y la voluta. Detrás, el sello, la caja de rodamientos, el acople con su guarda y el motor (Explorador de bombas centrífugas).

COMPONENTES PRINCIPALES

Anatomía de una bomba centrífuga

Impulsor

Corazón de la bomba; discos con paletas que transfieren energía del eje al fluido. Geometría optimizada por CFD.

Voluta / difusor

Carcasa espiral que colecta el fluido y convierte velocidad en presión. Forma evolvente crítica para la eficiencia.

Eje

Transmite torque del motor al impulsor. Acero inoxidable, 40-100 mm de diámetro, diseñado para velocidad crítica y deflexión mínima.

Cojinetes

Soportan cargas radiales y axiales; vida > 40 000 horas con lubricación apropiada.

Sello mecánico

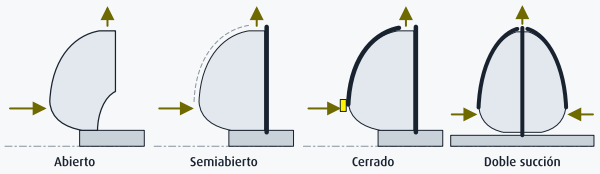
Previene fugas en la penetración del eje; el componente más delicado: **80 % de las fallas** ocurren aquí.

Anillos de desgaste

Minimizan la recirculación interna, mantienen la eficiencia y son reemplazables.

GEOMETRÍA SEGÚN EL SERVICIO

Tipos de impulsores



Media sección de cada impulsor, con el eje abajo (línea de trazo y punto). El líquido entra por la izquierda y sale hacia arriba; los discos van en trazo grueso, la cara de la carcasa en gris punteado y el anillo de desgaste del cerrado en amarillo.

Impulsor cerrado

Paletas entre dos discos. Máxima eficiencia (**85-92 %**), mínima recirculación. Tolera pocos sólidos; común en agua limpia y químicos.

Impulsor semiabierto

Paletas en un disco contra la carcasa. Eficiencia media (**75-85 %**), maneja algunos sólidos. El ajuste axial compensa el desgaste.

Impulsor abierto

Paletas sin discos. Eficiencia menor (**60-75 %**), excelente para sólidos y fibrosos. Gran clearance previene atascamiento.

PARÁMETRO DE DISEÑO

Velocidad específica

La velocidad específica caracteriza la **geometría óptima del impulsor** para un caudal y una cabeza dados, evaluada en el BEP:

$$n_q = \frac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$$

Con N en rpm, Q en m^3/s y H en m por etapa. No es adimensional: con galones por minuto y pies, como en los catálogos de EE. UU., el número es unas 51,6 veces mayor.

> La eficiencia máxima alcanzable está hacia $n_q \approx 40$-60 ($N_s \approx 2000$-3000 en unidades de EE. UU.). La 2×3-8 del explorador a 1750 rpm tiene $n_q \approx 17$: radial y angosta, como muchas bombas de proceso pequeñas.

$n_q < 20$

Radial angosto, $D_2/D_1 \approx 2$-3. Mucha cabeza y poco caudal por etapa; las bombas de varias etapas viven aquí.

$n_q = 20$-80

Radial ancho (tipo Francis). La mayoría de las bombas de proceso, y el máximo de eficiencia.

$n_q = 80$-175

Flujo mixto: impulsor ancho, cabeza moderada y caudal grande.

$n_q > 175$

Flujo axial (hélice): poca cabeza y mucho caudal, una sola etapa.

PARTE 2

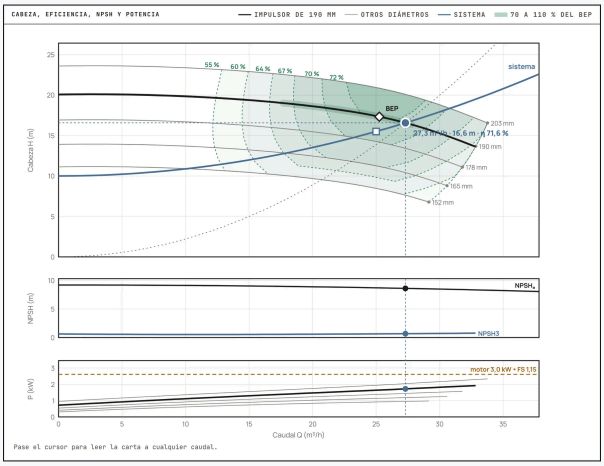
Las curvas características

Toda bomba se describe con cuatro curvas sobre el mismo eje de caudal: altura, eficiencia, potencia y NPSH requerido.

BEP el punto de mejor eficiencia donde conviene operar siempre que se pueda

LA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL

La curva H-Q



La carta de una bomba como en un catálogo: una curva H-Q por diámetro de impulsor (la gruesa es la de 190 mm), las islas de eficiencia y, debajo, el NPSH y la potencia sobre el mismo eje de caudal.

Definición

La curva altura-caudal (H-Q) define cómo responde la bomba a diferentes demandas de flujo.

Forma típica

Descendente: máxima altura a válvula cerrada (**shutoff head**), disminuye continuamente al aumentar el flujo.

FÍSICA SUBYACENTE

A $Q = 0$, el impulsor solo genera presión centrífuga:

$$H_0 \propto \frac{\omega^2 D_2^2}{g}$$

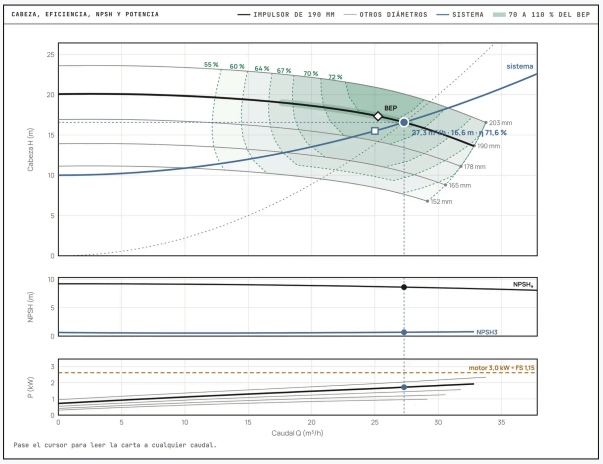
Con flujo, las pérdidas hidráulicas aumentan: $H = H_0 - k_1 Q - k_2 Q^2$.

LA FORMA IMPORTA

Tipos de curvas H-Q

- **Curva empinada** (dH/dQ grande): bomba «rígida», mantiene la presión ante cambios de caudal.
- **Curva plana:** bomba «suave», flujo estable; ideal para operación en paralelo.
- **Curva con máximo:** inestable entre shutoff y el máximo; puede oscilar (**surging**).

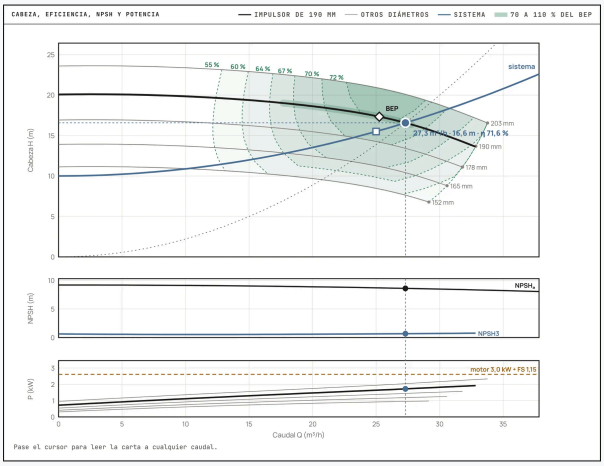
Modificaciones: recortar el impulsor aplana y baja la curva; la velocidad variable la desplaza verticalmente.



La pendiente de la curva H-Q determina si la bomba es «rígida» o «suave».

CUÁNTA ENERGÍA SE APROVECHA

Eficiencia



Las islas de eficiencia de la carta: cada curva η-Q tiene forma de campana, con su máximo en el BEP (el rombo, 72,3 % con el impulsor de 190 mm).

La eficiencia hidráulica cuantifica qué fracción de la potencia entregada al eje se convierte en energía útil del fluido:

$$\eta = \frac{\rho g Q H}{P_{eje}}$$

Pérdidas hidráulicas

Fricción, turbulencia, choque: **5-15 %**.

Pérdidas volumétricas

Recirculación interna: **2-5 %**.

Pérdidas mecánicas

Cojinetes y sellos: **1-3 %**.

Pérdidas de disco

Fricción del impulsor con el fluido: **2-8 %**.

EL PUNTO QUE DEFINE EL OPEX

Eficiencia: BEP e impacto económico

Forma de la curva

La curva η-Q tiene forma de campana característica.

Punto óptimo (BEP)

Eficiencia máxima de **70-90 %** en el punto de mejor eficiencia.

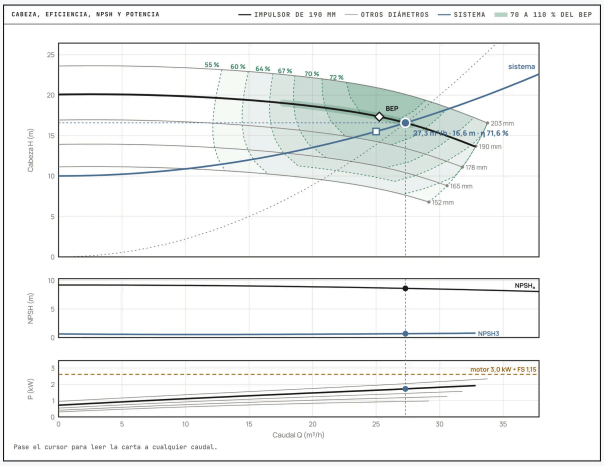
Comportamiento

Cero a $Q = 0$, disminuye gradualmente al alejarse del BEP.

Impacto económico

Una bomba de 75 % de eficiencia que pide 100 kW al freno 8000 h al año ahorra unos **10 500 kWh/año** con un punto más de eficiencia.

Operar lejos del BEP desperdicia energía y, además, aumenta las cargas radiales, la vibración y el desgaste del sello. **Dimensione la bomba para operar cerca del BEP en condiciones normales.**



El panel de abajo de la carta: la potencia al freno P-Q de una bomba radial sube con el caudal, y el motor se escoge con la de la derecha de la curva.

LA DEMANDA SOBRE EL MOTOR

Curva de potencia

Muestra la demanda real sobre el motor a diferentes flujos: crítica para la especificación correcta y la prevención de sobrecargas. El comportamiento depende de N_s:

- **Radiales** (N_s bajo): la potencia aumenta con el flujo continuamente ($P \propto Q$ aprox.).
- **Mixtas** (N_s medio): aumenta hasta cerca del BEP, luego aplana o cae ligeramente.
- **Axiales** (N_s alto): potencia máxima a shutoff, disminuye con el flujo.

$$P = \frac{\rho g Q H}{\eta}$$

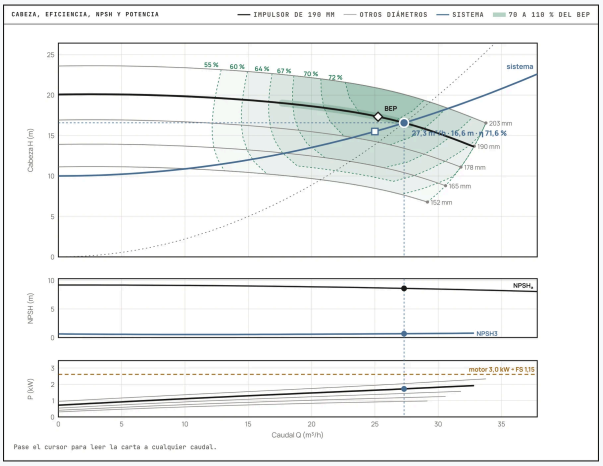
LO QUE MUEVE LA CURVA

Factores que afectan la potencia

- **Viscosidad:** aumenta la potencia significativamente.
- **Densidad:** afecta proporcionalmente ($P \propto \rho$).
- **Sólidos en suspensión:** aumentan la demanda.

El motor debe tener un **factor de servicio 1,15-1,25** sobre la máxima potencia esperada.

Instrumentación: el amperímetro del motor indica el punto de operación aproximado, útil para diagnóstico remoto.



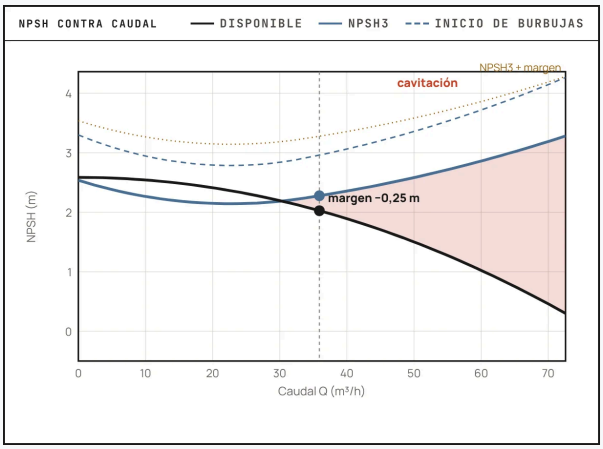
La densidad, la viscosidad y los sólidos del líquido desplazan la curva de potencia hacia arriba; la línea punteada es el motor con su margen.

PARTE 3

NPSH y cavitación

El margen de presión en la succión decide si la bomba opera silenciosa durante años o se erosiona desde adentro.

>1000 MPa la presión de impacto del microchorro que erosiona el metal en la cavitación



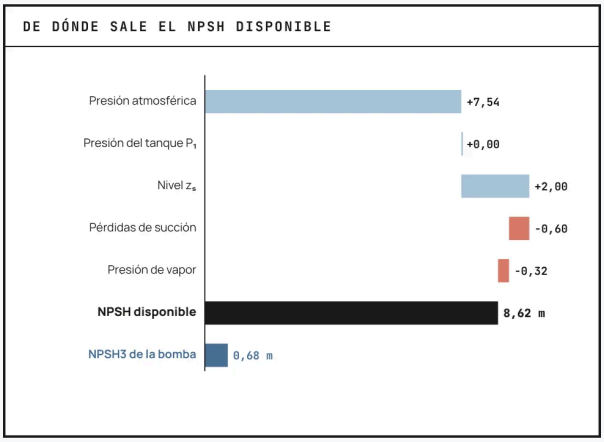
El NPSH disponible baja con el caudal y el NPSH3 de la bomba sube: a la derecha del cruce la bomba cavita (caso «Succión negativa con agua caliente» del explorador).

EL MARGEN CONTRA CAVITACIÓN

NPSH

El Net Positive Suction Head ($NPSH$) cuantifica el **margen energético disponible** para prevenir la cavitación, fenómeno donde la presión local cae por debajo de la presión de vapor formando burbujas destructivas.

Para líquidos calientes o volátiles, el $NPSH$ gobierna el diseño. **Ejemplo:** el agua a 80 °C tiene $P_{vapor} = 47{,}4$ kPa, 4,97 m de columna. A nivel del mar quedan 5,7 m de NPSH antes de restar la succión; en Bogotá, con 73,7 kPa, solo **2,8 m**.



De dónde sale el $NPSH_a$ del caso base del explorador, en Bogotá: la presión atmosférica y el nivel suman; las pérdidas de la succión y la presión de vapor restan. Abajo, el NPSH3 de la bomba.

DISPONIBLE VS REQUERIDO

NPSH disponible ($NPSH_a$)

Es la energía disponible en la succión de la bomba por encima de la presión de vapor del líquido:

$$NPSH_a = \frac{P_a - P_v}{\gamma} + h_s - h_f$$

- P_a = presión atmosférica o del tanque (Pa)
- P_v = presión de vapor del líquido (Pa)
- γ = peso específico del líquido (N/m^3)
- h_s = altura estática de succión (m)
- h_f = pérdidas por fricción en succión (m)

LO QUE EXIGE LA BOMBA

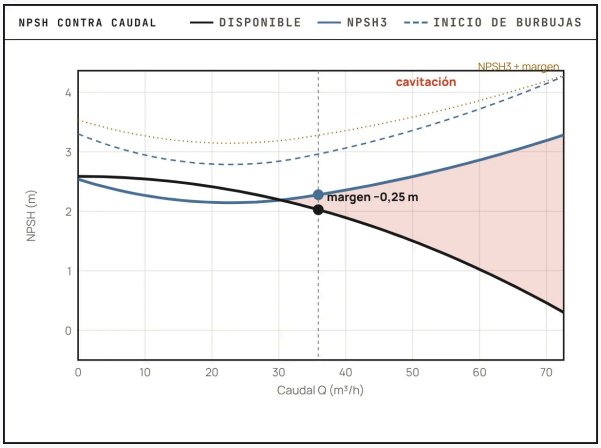
NPSH requerido ($NPSH_r$)

Es la energía mínima que necesita la bomba en la succión para funcionar **sin cavitación**. Características:

- Depende del diseño de la bomba.
- **Proporcionado por el fabricante:** es el NPSH3, con 3 % de caída de cabeza.
- Varía con el caudal de operación.
- Se obtiene de las curvas de la bomba.

Condición para evitar cavitación:

$$NPSH_a > NPSH_r + \text{margen de}$$



El NPSH3 crece hacia caudales altos, y en muchas bombas también hacia caudales muy bajos, por la recirculación a la entrada del impulsor.

¿DÓNDE OCURRE LA CAVITACIÓN?

El perfil de presión dentro de la bomba

El $NPSH$ se entiende mejor siguiendo la **presión del fluido a lo largo de su recorrido** por la bomba:

- **Succión:** el fluido llega con la presión de la brida; su distancia a P_{vapor} es el NPSH disponible.
- **Ojo y borde de ataque:** el líquido acelera y choca con el álabe, y la presión cae a su **mínimo**; si baja de P_{vapor}, nacen burbujas.
- **Impulsor y voluta:** la presión se recupera y las burbujas **colapsan violentamente** contra el metal.
- **Descarga:** el fluido sale con la cabeza de la bomba.

> Las burbujas **nacen** en el punto de menor presión y **colapsan** aguas abajo, en el impulsor, donde erosionan el metal. El $NPSH$ protege ese mínimo: si nunca baja de P_{vapor}, no hay burbujas que colapsen.



Presión absoluta a lo largo de una bomba que cavita (caso «Succión negativa con agua caliente» del explorador): el mínimo, en el borde de ataque del álabe, queda 0,93 m bajo la presión de vapor.

POR QUÉ DESTRUYE EL METAL

Mecanismo de daño por cavitación

La cavitación daña por el **colapso violento** de las burbujas de vapor cerca de superficies sólidas, no por la formación de burbujas en sí.

1. Presión local $< P_{vapor}$: nacen burbujas en microgrietas o partículas.
2. Crecen en la zona de baja presión, absorbiendo calor latente.
3. Arrastradas a la zona de alta presión, colapsan asimétricamente cerca de la pared.
4. Se forma un microchorro líquido de **100-1000 m/s** y una onda de choque, con presiones de impacto del orden de 10^3 MPa.
5. Un número enorme de colapsos por segundo causa fatiga y erosión.



Simulación numérica del colapso de una burbuja junto a una pared (Beig y Johnson): el colapso asimétrico forma el chorro y las ondas de choque que erosionan el metal. En YouTube.

QUÉ AGRAVA EL DAÑO

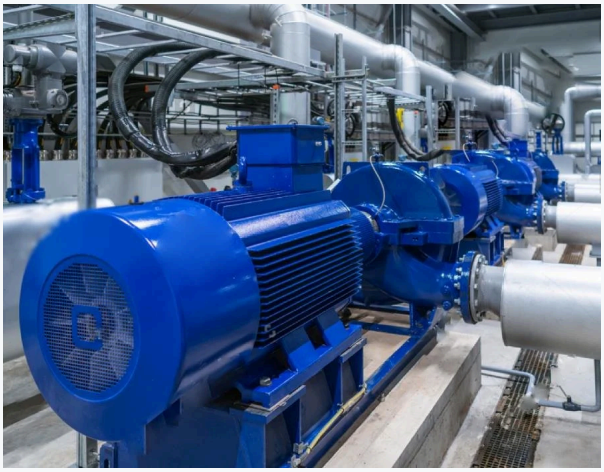
Factores agravantes

- **Gas disuelto:** reduce la violencia del colapso (efecto cushioning).
- **Temperatura alta:** acelera el daño (vapor más voluminoso).
- **Materiales duros:** resisten mejor, pero ninguno es inmune.

DÓNDE APARECE

Ubicación del daño

- **Entrada del impulsor:** $NPSH_d$ insuficiente.
- **Puntas de paletas en descarga:** recirculación.
- **Carcasa cerca del cutwater:** desalineación del flujo.



En una sala de bombas real, cada metro de tubería, codo y filtro en la succión resta NPSH disponible.

ATENCIÓN AL DETALLE

Cálculo detallado de $NPSH_d$

El cálculo preciso requiere atención meticulosa a cada componente, pues los márgenes son típicamente pequeños (**2-5 m total**). Desde un tanque presurizado:

$$NPSH_d = \frac{P_{tanque} + P_{atm} - P_{vapor}}{\rho g} + $$

Las pérdidas de succión hL incluyen:

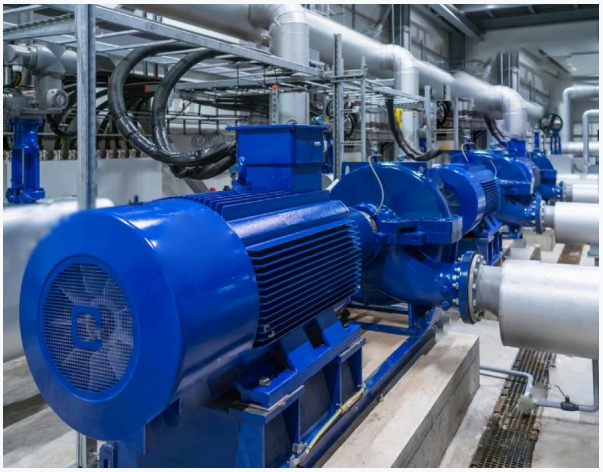
- Entrada del tanque ($K = 0{,}5$ típico).
- Tubería recta (minimizar L, maximizar D).
- Accesorios (evitar codos múltiples).
- Filtro/colador (factor de ensuciamiento 2×).

NO OLVIDAR

Factores críticos del $NPSH_d$

- **Velocidad de succión:** mantener $< 1{,}5$ m/s.
- **Efectos transitorios:** el arranque genera una depresión momentánea.
- **Temperatura variable:** diseñe para la máxima temperatura posible.

> Los servicios con menor NPSH disponible son los de **líquidos calientes o volátiles**: condensados, fondos de columna, solventes. Diseñe esas succiones con margen generoso.



Succiones cortas, de diámetro amplio y con pocos accesorios protegen el NPSH disponible.

EL ORIGEN FÍSICO

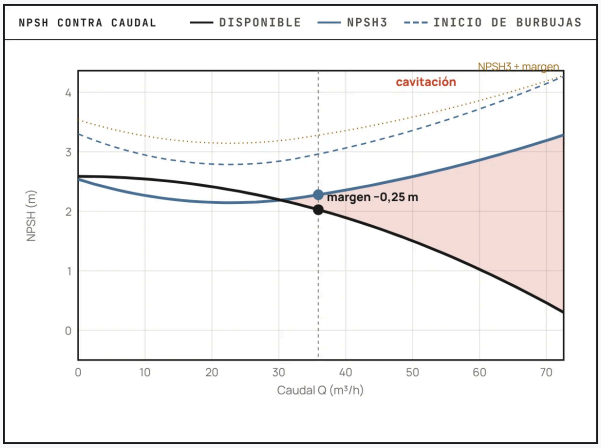
$NPSH_r$ y la caída de presión

El $NPSH_r$ representa la energía mínima necesaria en la succión para evitar cavitación, determinado experimentalmente por los fabricantes según normas (ANSI/HI, ISO).

El fluido debe acelerar desde la velocidad de succión hasta la velocidad del ojo del impulsor; esto conlleva una caída de presión asociada:

$$\Delta P = \frac{\rho\,(v_{ojo}^2 - v_{succión}^2)}{2}$$

Si la presión resultante $< P_{vapor}$, ocurre cavitación.



El fabricante publica como $NPSH_r$ el NPSH al que la cabeza cae un 3 %, con la cavitación ya desarrollada (NPSH3).

LO QUE LO EMPEORA

El $NPSH_r$ aumenta con...

Flujo

$$NPSH_r \propto Q^2$$

Velocidades mayores en la succión exigen más margen.

Velocidad de rotación

$$NPSH_r \propto N^2$$

Duplicar las rpm cuadruplica el NPSH requerido.

Tamaño del ojo

Ojos pequeños

Ojos pequeños → velocidades altas → mayor $NPSH_r$.

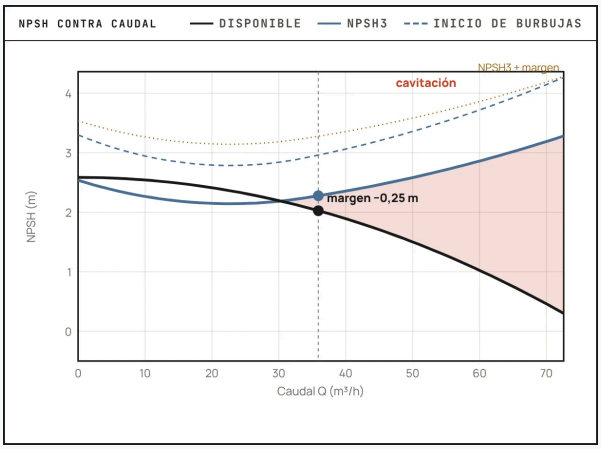
Por eso reducir la velocidad con un variador (VFD) es una de las formas más efectivas de bajar el $NPSH_r$ cuando una bomba cavita en operación.

AJUSTES POR FLUIDO

Factores de corrección del $NPSH_r$

- **Agua caliente e hidrocarburos livianos:** el NPSH requerido real es algo menor que el medido con agua fría, porque el vapor es más denso y las burbujas crecen menos. Hay cartas para esa reducción, pero la práctica es no tomarla como margen.
- **Líquidos viscosos:** crece, porque aumentan las pérdidas a la entrada del impulsor; ANSI/HI 9.6.7 trae cómo estimarlo.
- **Gases disueltos:** salen de solución antes de la ebullición y la bomba se porta como si tuviera menos NPSH.
- La curva $NPSH_r$-Q sube hacia caudales altos, y en muchas bombas también hacia caudales muy bajos.

> En el $NPSH_{3\%}$ la bomba ya cavita. Las primeras burbujas aparecen con un NPSH mayor (el explorador toma **1,3 ×** el NPSH3); en servicios críticos pida al fabricante el NPSH de inicio o deje más margen.



La curva del fabricante, medida con agua fría, se interpreta según el fluido que de verdad se bombea.

RECONOCERLA A TIEMPO

Síntomas y diagnóstico de cavitación

Ruido característico

Como «grava en hormigonera» o «palomitas de maíz», frecuencia 1-20 kHz. La intensidad aumenta con la severidad.

Vibración

Picos aleatorios 1-50× la frecuencia de paso de paletas. Banda ancha de ruido que crece exponencialmente.

Degradación de desempeño

Altura y flujo caen progresivamente; la curva H-Q se trunca en alto flujo. Eficiencia −5 a −30 %.

Daño físico

Erosión tipo panal en impulsor/carcasa: el metal parece «comido por termitas», concentrado en zonas de baja presión.

Prueba definitiva: aumentar el $NPSH_d$ temporalmente (elevar el tanque, enfriar el líquido, reducir el flujo). Si los síntomas desaparecen, la cavitación queda confirmada.

CÓMO RECUPERAR EL MARGEN

Soluciones a problemas de NPSH

Aumentar $NPSH_d$

- Elevar el tanque de suministro.
- Presurizar el tanque con gas inerte (N_2).
- Enfriar el líquido: con agua, 10 °C menos cerca de la ebullición (90 → 80 °C) ganan 2,4 m; a 50 °C, apenas 0,5 m.
- Minimizar pérdidas de succión (aumentar diámetro).

Reducir $NPSH_r$

- Operar a menor flujo.
- Reducir la velocidad con VFD ($NPSH_r \propto N^2$).
- Instalar un inducer (pre-impulsor axial).

Cambios de diseño

- Bomba vertical sumergida.
- Multietapa con primera etapa de bajo $NPSH_r$.
- Bombas en serie con booster dedicado.
- Cambiar a una bomba de diseño especial bajo $NPSH_r$.

Anticipe los problemas en el **bombeo de líquidos calientes y volátiles**: diseñe con margen generoso desde el inicio. Las dos diapositivas siguientes tratan el caso más exigente.

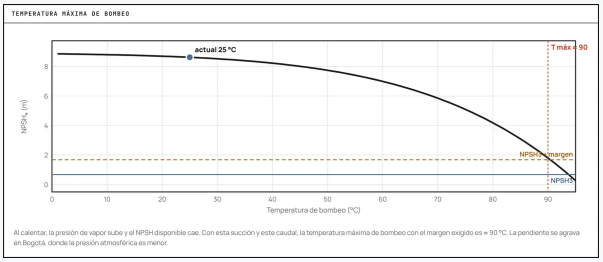
CUANDO EL LÍQUIDO HIERVE EN LA SUCCIÓN

Líquidos en su punto de burbuja

Condensados, agua del desaireador, fondos de una columna, la fase acuosa caliente de un decantador: llegan a la bomba en equilibrio con su propio vapor.

$$\mathrm{NPSH}_a = \frac{P_{\text{tanque}} - P_v}{\rho g} + z - h_f \qquad \frac{P_{\text{tan}}}{}$$

- La presión del recipiente **deja de ayudar**: solo queda la altura menos las pérdidas de la succión.
- Un recipiente abierto no pasa de su ebullición local: en Bogotá, **91,3 °C**.
- En una mezcla se usa su **presión de burbuja**; con una segunda fase inmiscible, la suma de las dos presiones de vapor.



NPSH disponible de una misma succión al calentar el agua, en Bogotá: cerca de la ebullición se desploma (caso base del explorador).

EJEMPLO RESUELTO

Un condensado a 90 °C en un recibidor abierto de Bogotá

Datos

73,7 kPa en el recibidor; agua a 90 °C, $P_v =$ 70,2 kPa y 965 kg/m^3. Nivel 1,5 m sobre la bomba, 0,4 m de pérdidas, NPSH3 de 2,0 m.

Así como está

$\frac{(73{,}7-70{,}2)\,10^3}{965 \cdot 9{,}81} + 1{,}5 - 0{,}4$ = **1,47 m**. Menos que el NPSH3: **cavita**.

Subir el recibidor

A 3,0 m sobre la bomba: **2,97 m**, razón 1,49. Saturado del todo, 2,6 m.

Subenfriar

Un enfriador lo deja a 70 °C ($P_v = 31{,}2$ kPa): **5,53 m** sin mover nada.

También sirven una bomba de bajo NPSH3 (más lenta, con inductor o vertical de barril), una succión corta y sin bolsas de vapor, un venteo de la carcasa al recipiente y una recirculación de flujo mínimo. Caso supuesto, con propiedades de tablas de vapor.

PARTE 4

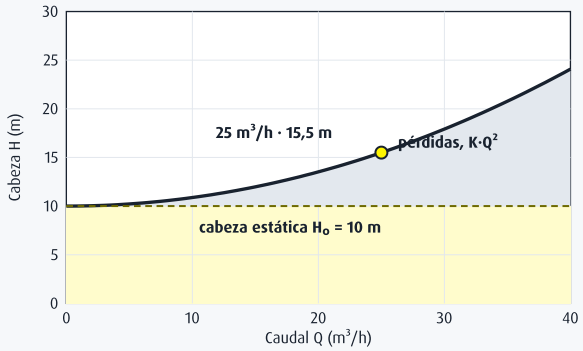
Sistemas y punto de operación

La bomba no trabaja sola: el caudal real lo decide el cruce entre lo que la bomba ofrece y lo que el sistema de tuberías demanda.

1 único punto de operación estable para cada combinación de bomba y sistema

LA DEMANDA DE LA INSTALACIÓN

La curva del sistema



La curva del sistema del caso base del explorador, $H = 10 + 0{,}0088\,Q^2$ (Q en m³/h): parte de la cabeza estática y crece con el cuadrado del caudal.

Representa la energía (altura) que el sistema de tuberías demanda a la bomba para un caudal dado. Es la suma de la altura estática y las pérdidas por fricción:

$$H_{sistema} = H_{estática} + H_{fricción}$$

Donde la altura estática es constante:

$$H_{estática} = \Delta z + \frac{P_2 - P_1}{\rho g}$$

- Δz = diferencia de elevación entre succión y descarga.
- P_1, P_2 = presiones en succión y descarga.

OFERTA VS DEMANDA

El componente de fricción

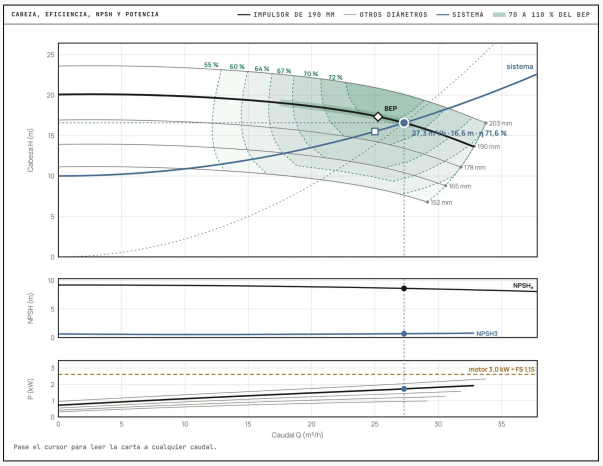
Las pérdidas por fricción crecen con el cuadrado del flujo:

$$H_{fricción} = k \cdot Q^2$$

- k = coeficiente de resistencia del sistema (tuberías y accesorios).
- Q = caudal volumétrico.

> La curva del sistema es intrínseca a la instalación y representa la **«demanda»** energética, mientras que la curva de la bomba es la **«oferta»** energética.

Su forma parabólica ($H_{fricción} \propto Q^2$) significa que pequeñas variaciones en el caudal producen grandes cambios en las pérdidas.



La curva del sistema (azul) sobre la carta de la bomba: la oferta y la demanda en un mismo plano, con el punto de operación en 27,3 m^3/h y 16,6 m.

DONDE SE CRUZAN OFERTA Y DEMANDA

El punto de operación

Es la intersección única donde la curva de la bomba (H_{bomba}-Q) se cruza con la curva del sistema ($H_{sistema}$-Q). Allí la bomba entrega exactamente la energía que el sistema demanda, y el sistema acepta el caudal que la bomba proporciona.

- La bomba se ajusta automáticamente a este punto.
- Es el único punto estable de funcionamiento para esa configuración.
- Cualquier cambio en la bomba o el sistema desplaza el punto de operación.

VELOCIDAD VARIABLE

Al reducir la velocidad de la bomba (de n_1 a n_2 a n_3), toda la curva de la bomba baja según las leyes de afinidad y el punto de operación se desplaza a menor caudal y altura, **manteniendo la eficiencia**.

$$Q \propto N$$

$$H \propto N^2$$

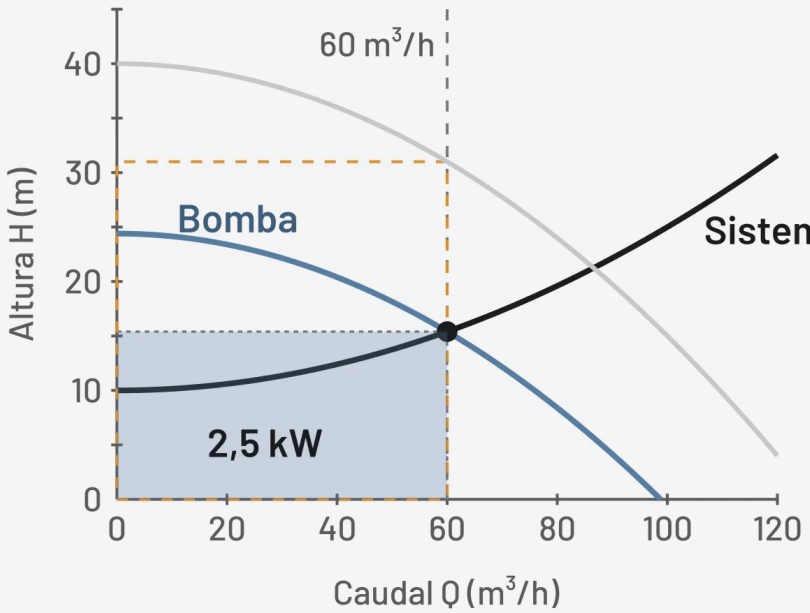
$$P \propto N^3$$

Las **leyes de afinidad** explican por qué reducir un 20 % la velocidad ahorra casi un 50 % de potencia.

PASO A PASO

Bajar el caudal a 60 m³/h: con la válvula o con el variador

Mismo caudal, la mitad de la potencia



$$H_b = H_0(n/n_0)^2 - aQ^2$$

$$H_s = \Delta z + kQ^2$$

Q = 60,0 m³/h
H = 15,4 m
Velocidad: 78 %

$$P_h = \rho\, g\, Q\, H$$

A · válvula: 5,1 kW
15,6 m en la válvula

B · velocidad: 2,5 kW

CUATRO FORMAS DE MOVER EL CAUDAL

Ajustar el punto de operación

Válvula de throttling

Aumenta artificialmente la resistencia del sistema, desplazando su curva hacia arriba y a la izquierda: reduce el caudal y sube ligeramente la altura. Sencilla pero ineficiente.

Velocidad variable (VFD)

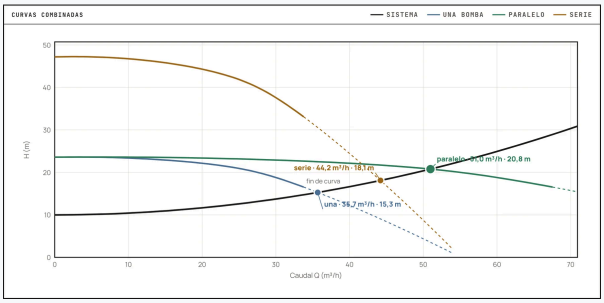
Modifica la curva completa de la bomba (leyes de afinidad), permitiendo operar a distintos caudales y alturas manteniendo la eficiencia. El método más eficiente energéticamente.

Bypass

Recircula parte del flujo de descarga a la succión o a un tanque. Reduce el caudal efectivo, pero es ineficiente y puede calentar el fluido.

Recorte del impulsor

Reduce permanentemente el diámetro del impulsor, bajando la curva de la bomba. Se usa cuando la bomba está sobredimensionada.



En paralelo las curvas se suman en caudal a la misma cabeza. Con dos 2×3-8 iguales en este sistema pasan 51,0 m³/h, unos 25,5 por bomba; una sola daría 35,7 (caso «Dos bombas en paralelo» del explorador).

SUMAR CAUDAL

Operación en paralelo

Operar bombas en paralelo aumenta confiabilidad y flexibilidad, pero requiere comprender las interacciones hidráulicas. Comparten un cabezal común de descarga, así que a igual presión cada bomba opera donde su curva corta la del sistema:

$$Q_{total} = \sum Q_{individuales}$$

Condiciones de éxito:

- Curvas H-Q similares (±5 % en el rango de operación).
- Curvas estables ($dH/dQ < 0$ siempre).
- Curvas planas ideales: minimizan el desbalance.
- $NPSH_d$ adecuado para el flujo individual máximo.

LO QUE SALE MAL

Problemas comunes

- Las bombas «idénticas» nunca lo son del todo.
- El desgaste diferencial se agrava con el tiempo.
- Una bomba puede forzar a otra fuera de su curva.
- Recirculación entre bombas si está mal diseñado.

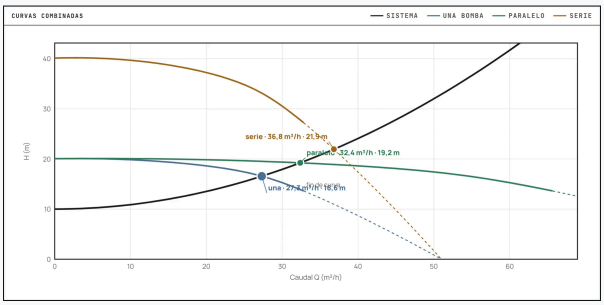
CÓMO HACERLO BIEN

Diseño robusto

- Manifolds simétricos minimizan el desbalance hidráulico.
- Instrumentación individual permite el diagnóstico.
- Configuración **N+1** da mantenimiento sin parar la planta.

SUMAR ALTURA

Operación en serie



En serie las curvas se suman en cabeza al mismo caudal. En el sistema del caso base, dos en serie pasan 36,8 m³/h a 21,9 m; una sola, 27,3 m³/h.

Las bombas en serie suman alturas manteniendo el mismo flujo, útil cuando la presión requerida excede la capacidad de las bombas individuales disponibles:

$$H_{total} = H_1 + H_2 + \dots \quad \text{a mismo } Q$$

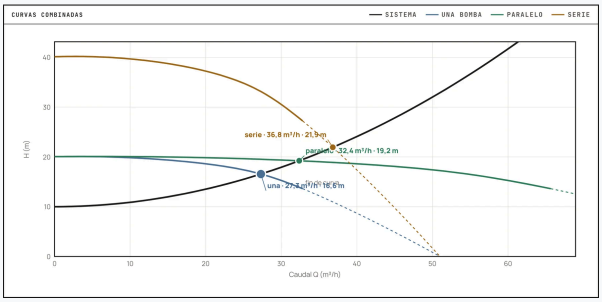
Aplicaciones típicas:

- Booster + principal para problemas de NPSH.
- Sistemas de alta presión: más económico que una bomba especial.
- Procesos con grandes cambios de elevación.

ANTES DE INSTALARLAS

Consideraciones de diseño en serie

- La primera bomba debe manejar la presión de succión de la segunda.
- El **rating de la carcasa** es importante (presión acumulada).
- El Q máximo lo limita la bomba de menor capacidad.
- **Secuencia de arranque:** primera bomba primero, estabilizar, luego la segunda.



El punto de dos bombas en serie sube por la curva del sistema respecto al de una sola; con un sistema plano, dominado por la fricción, gana poco caudal.

PARTE 5

Selección, materiales y mantenimiento

Elegir bien la bomba, el material y el sello, y mantenerlos, es lo que convierte un buen diseño en años de operación confiable.

75 % de los sistemas de bombeo están sobredimensionados, según el Hydraulic Institute y Europump.

POR QUÉ IMPORTA OPTIMIZAR

Eficiencia energética en bombeo

20 %

de la demanda eléctrica mundial, más o menos, va a sistemas de bombeo

25-50 %

de la energía de algunas plantas industriales es bombeo

75 %

de los sistemas de bombeo están sobredimensionados

La optimización de bombas ofrece un **potencial significativo de ahorro energético**. Fuentes: Hydraulic Institute, Europump y Departamento de Energía de EE. UU., *Pump Life Cycle Costs* (2001) y *Variable Speed Pumping* (2004).

CUATRO PALANCAS

Cómo ganar eficiencia

Operación óptima

Mantener la bomba cerca de su Punto de Mejor Eficiencia (BEP) para maximizar el rendimiento energético.

Control de velocidad

Usar variadores de frecuencia (VFD) en lugar del estrangulamiento: cuando el caudal varía el ahorro es grande, porque la potencia cae con el **cubo** de la velocidad.

Mantenimiento proactivo

Reducir la fricción interna y mantener los componentes en buen estado.

Reemplazo estratégico

Sustituir bombas antiguas con eficiencias inferiores al 60 % por modelos modernos.

Son eslabones de una misma cadena: operación óptima → control de velocidad → mantenimiento → reemplazo → **monitoreo continuo**, clave para un retorno de inversión rápido.

EL FLUIDO MANDA

Materiales de construcción

Hierro fundido

Económico, buena maquinabilidad, frágil. OK para agua neutra, no ácidos/alcalinos. Común en servicios de utilidad.

Acero al carbono

Más fuerte, soldable, se oxida (requiere protección). Económico para hidrocarburos.

SS 316L

Excelente resistencia general, estándar en la industria de alimentos. Sensible a cloruros en caliente (picado y corrosión bajo tensión). Pulido sanitario disponible.

Dúplex 2205

Superior resistencia a cloruros, mayor strength. Costo 1,5× SS316. Justificado en agua de mar y salmueras.

Hastelloy C

Resistencia química extrema, muy costoso. Para ácidos oxidantes/reductores.

Revestimientos

Opción económica de protección: ebonita, PTFE, PFA. Cuidado con la delaminación.

En plantas de alimentos, aromas y farmacéutica: **SS316L** en contacto con producto y con las soluciones de limpieza en sitio (CIP); hierro fundido en servicios de planta; dúplex si hay salmueras.

EL COMPONENTE MÁS DELICADO

Sellos mecánicos

El sello mecánico previene fugas donde el eje rotativo penetra la carcasa: el componente más delicado y crítico para la confiabilidad.

Principio: dos caras ultraplanas (flatness <0,001 mm), una rotativa y una estacionaria, presionadas por resorte; un film líquido de 1-3 µm las separa y lubrica.

Configuraciones:

- **Sello simple:** una barrera, económico, OK para fluidos benignos.
- **Sello doble:** dos barreras con fluido buffer entre ellas. Cero emisiones, para fluidos peligrosos o valiosos.



Sellos mecánicos: dos caras ultraplanas (rotativa y estacionaria), resorte y elastómeros de soporte.

CARAS Y COMBINACIONES

Materiales de caras

- Carbón vs. cerámica (agua).
- Carbón vs. carburo de silicio (abrasivos).
- Carburo de silicio vs. carburo de silicio (alta temperatura).

CAUSAS DE FALLA

80 % por operación incorrecta (dry run, cavitación, golpe de ariete). Vida esperada: 2-5 años en servicio continuo limpio; 6-18 meses en servicios severos.



El plan 11 de API 682 (recirculación desde la descarga hacia las caras) basta en la mayoría de servicios limpios; el **doble sello** se reserva para solventes inflamables, fluidos tóxicos o productos de alto valor.

LA HOJA DE DATOS

Especificación de bombas

Servicio

Fluido exacto, concentración, rango de temperatura, % de sólidos.

Condiciones hidráulicas

Flujo (normal/mínimo/máximo), presión de succión/descarga, $NPSH_d$ calculado conservador.

Propiedades

Densidad, viscosidad, presión de vapor a temperatura. pH y cloruros si son relevantes.

Construcción

Materiales de wetted parts, tipo de sello, orientación. Norma aplicable (ANSI, ISO, API).

Motor

Voltaje/frecuencia disponible, clasificación de área, factor de servicio. Enclosure (TEFC típico).

Instrumentación

Switches de presión/flujo/temperatura requeridos. Transmisores para control y monitoreo.

No sobre-especificar: requerimientos innecesarios limitan los oferentes y aumentan el costo.

ANTICIPAR LA FALLA

Mantenimiento predictivo

Monitoreo de vibración

El espectro identifica problemas: 1× RPM = desbalance, 2× = desalineación, >3× = mecánico. La tendencia importa más que el valor absoluto.

Análisis de aceite

Partículas de desgaste indican el componente (Fe = cojinetes, Cr = sellos, Si = contaminación). Agua >200 ppm degrada la lubricación.

Termografía

Detecta problemas de cojinetes (>80 °C alarma), acoplamientos desalineados y motores sobrecargados. Barata y no invasiva.

Parámetros de proceso

Alejarse del BEP indica un problema de sistema. Aumento de presión = ensuciamiento; caída de flujo = desgaste.

Ultrasonido

Detecta cavitación incipiente antes del daño y fugas internas (válvulas check). Frecuencias >20 kHz.

Programa efectivo

Baseline en commissioning, monitoreo mensual de críticas / trimestral de otras, análisis de tendencias y reparación planificada. ROI típico 10:1.

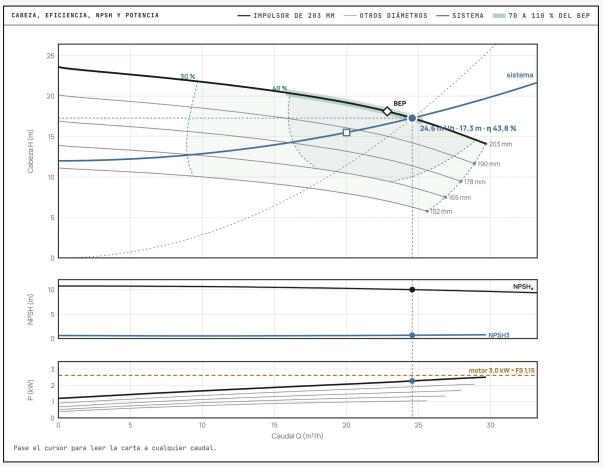
CUANDO EL FLUIDO SE RESISTE

Líquidos viscosos: la curva de agua ya no vale

ANSI/HI 9.6.7 corrige la carta con el BEP de agua, la velocidad y la viscosidad (ν en cSt, Q en m³/h, H en m):

$$B = 16{,}5\,\frac{\nu^{0{,}5}\,H_{BEP}^{0{,}0625}}{Q_{BEP}^{0{,}375}\,N^{0{,}25}} \qquad C_\eta = B^{-0{,}05}$$

- $B \le 1$: no se corrige. $1 < B < 40$: se corrigen caudal, cabeza y eficiencia. $B > 40$: otra bomba.
- Aceite a 20 °C, 86 cSt, en la 2×3-8 del explorador: $B = 8{,}44$, el BEP baja a **22,8 m³/h** (26,0 con agua) y la eficiencia a **44,2 %** (73,5 con agua).
- Pide **2,18 kW** en el BEP contra 1,98 kW con agua, aunque el aceite pese 14 % menos.



La carta corregida para el aceite (caso «Bombeo de aceite viscoso» del explorador).

LA OTRA FAMILIA

Desplazamiento positivo para líquidos viscosos

$$Q = V_d \, N \, \eta_v \qquad Q_{\text{desl}} \propto \frac{\Delta P}{\mu} \qquad P_{\text{eje}} = \frac{Q \, \Delta P}{\eta_{\text{total}}}$$

Engranajes

Externos e internos, compactos y de presión alta: aceites, jarabes, resinas.

Lóbulos

Holguras amplias y poco cizallamiento: alimentos viscosos con trozos, limpieza en sitio.

Tornillo y cavidad progresiva

Flujo casi sin pulsación; pastas, lodos y sólidos abrasivos.

Lo que cambia

Más viscosidad, menos deslizamiento: la eficiencia volumétrica **sube**. Se escogen lentas, se mira el NPIP y se regulan con la velocidad, nunca cerrando la descarga.

Cuando C_η cae por debajo de 0,7 (más o menos $B > 6$), cotice una de desplazamiento positivo; con $B > 40$ ya no hay discusión. Y la válvula de alivio es obligatoria.

CASA POR CASO

Selección para aplicaciones específicas

Agua limpia

- Bomba end-suction estándar.
- Impulsor cerrado de alta eficiencia.
- Hierro fundido, bronce o acero inoxidable.

Químicos corrosivos

- Materiales especiales: SS316L, Hastelloy, titanio.
- Sellos dobles con sistema de flush.
- Bombas magnéticas para cero fugas.

Slurries y sólidos

- Impulsor abierto o «recessed» antiatascamiento.
- Bajas velocidades (<1200 rpm).
- Materiales endurecidos; flush en el sello.

Alta temperatura (>150 °C)

- Plan de sello con enfriador (API 682, planes 21 o 23).
- Soportes de carcasa tipo «centerline».
- Precalentamiento gradual antes del arranque.

La especificación parte del caudal y la cabeza, pero la decide la **naturaleza física y química del fluido**.

EN SU PROYECTO

Las bombas de su planta de aceite esencial

Agua de lavado

Agua a temperatura ambiente, con algo de sólidos finos de la cáscara. El servicio más sencillo.

Hidrolato del florentino

Sale caliente y cerca de su saturación, a la presión de Bogotá: aquí el NPSH manda.

Aceite

Hacia la winterización y la rectificación; frío es más viscoso que el agua: revise si hay que corregir la curva.

Agua de enfriamiento

La del condensador, el caudal más grande de la planta.

La **Bitácora 2** (semana 7) pide la cabeza total, el NPSH disponible y requerido, una bomba de catálogo real con su punto de operación y el análisis de eficiencia. El vapor vivo del extractor lo trata la sesión de servicios de planta.

PARA RECORDAR

La curva de la bomba es la oferta y la del sistema la demanda: su cruce fija el caudal. Cuide el BEP, respete el NPSH, sobre todo con líquidos calientes, y corrija la carta si el líquido es viscoso.

A trabajar

Para cada servicio de bombeo de su planta, estime caudal y cabeza, dibuje la curva del sistema, verifique el $NPSH_d$ (el hidrolato caliente primero) y escoja una bomba de catálogo con su motor, su material y su sello.